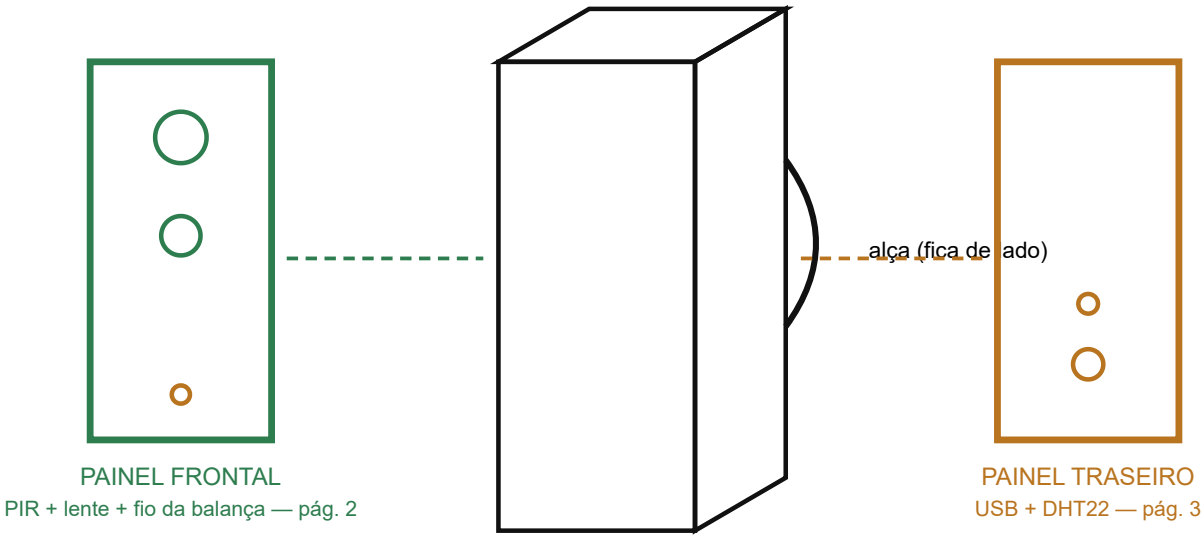
Gabarito de furação · caixa-sensora (Patola PB-209)

selva! Estação · orientação de trabalho: caixa na VERTICAL (em pé, painéis removíveis na frente e atrás, alça de lado)



caixa em pé (nenhum furo no corpo)

Por que furar só os painéis removíveis

Na PB-209, frente e trás são **painéis que deslizam para fora** pelos trilhos. A chapa plana e solta é fácil de furar com precisão, o corpo da caixa continua intacto, e se um furo sair errado troca-se apenas o painel, não a caixa. Na vertical, cada painel tem **82 mm de largura por 170 mm de altura**.

Furo	Painel	Diâmetro	Para quê
A	Frontal (alto)	Ø 23 mm	Cúpula do sensor PIR
B	Frontal (meio)	Ø 18 mm	Lente da webcam (espiando o comedouro e a balança)
C	Frontal (baixo)	Ø 8 mm	4 fios da célula de carga, vindo da placa enterrada à frente
D	Traseiro (baixo)	Ø 13 mm	Cabo USB do Arduino (desce pela estaca até a TV box)
E	Traseiro (baixo)	Ø 8 mm	Rabicho do DHT22 (fica pendurado atrás, na sombra)

Antes de furar, meça os SEUS componentes. Os diâmetros A e B são os típicos, mas a cúpula do seu PIR e a lente da sua webcam podem variar 1-2 mm. Meça com régua e ajuste a broca. Furo pequeno se alarga com lima ou estilete, furo grande não encolhe.

Como usar o gabarito (páginas 2 e 3)

1. Imprima em **tamanho real (escala 100%)**, sem "ajustar à página", e confira a barra de calibração de 100 mm com uma régua.

2. Recorte o retângulo do gabarito e prenda com fita sobre a **face externa** do painel, alinhando as bordas (o retângulo tem o tamanho exato do painel: 82 × 170 mm).

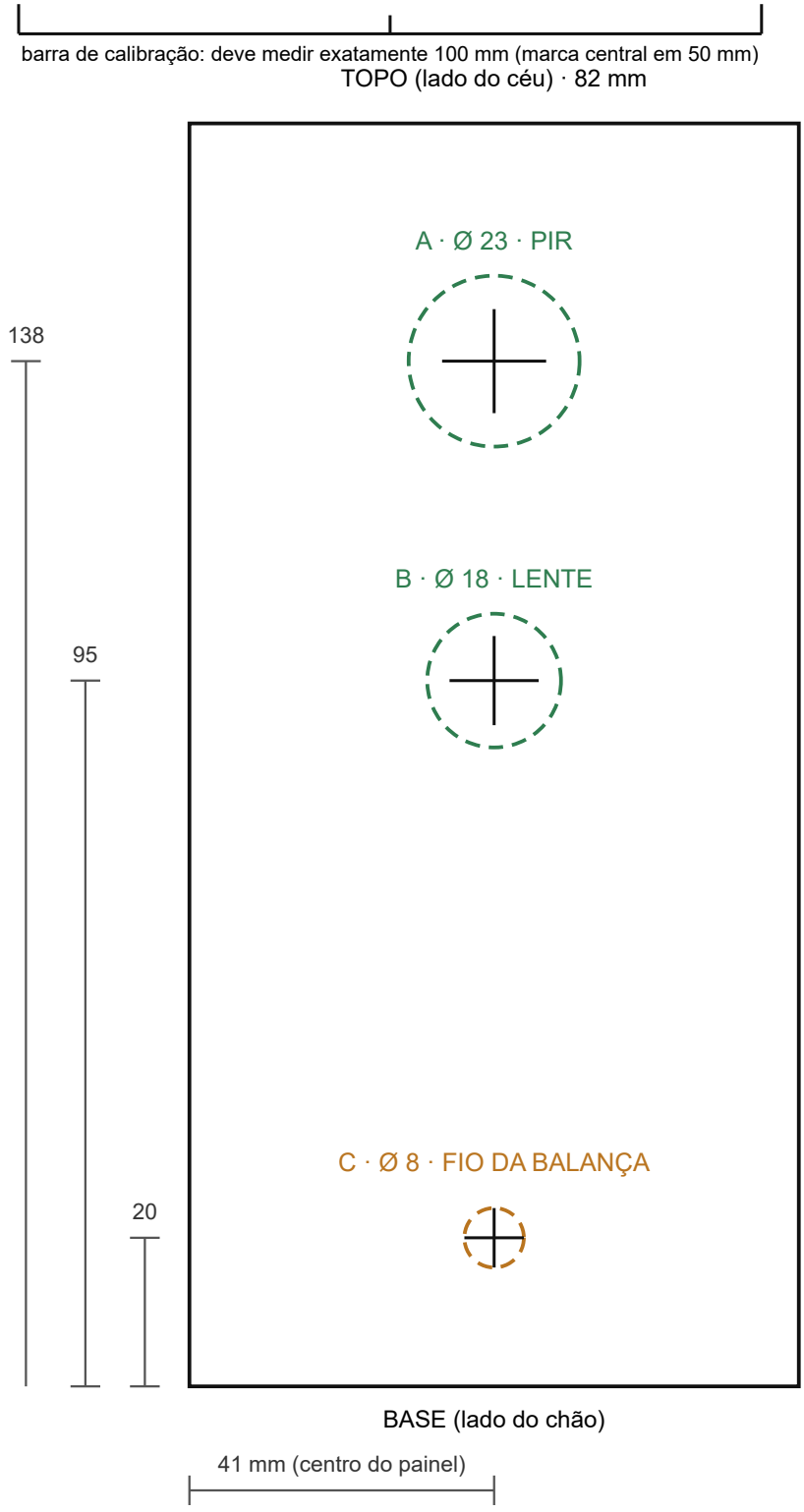
3. Marque o centro de cada cruz com um prego (batidinha leve), retire o papel e fure: broca fina de 3 mm primeiro, depois aumente até o diâmetro final. ABS gosta de velocidade baixa e pouca pressão.

4. Rebarbe com estilete e teste o encaixe da cúpula, da lente e do conector USB antes de montar a eletrônica.

5. Depois de passar os cabos, vede os furos C, D e E com cola quente por fora, formando um "pingo caído" por baixo de cada cabo (a água escorre pela gota e pinga longe do furo).

Painel FRONTAL · gabarito 1:1

Face que aponta para o comedouro e a balança · cole sobre a face EXTERNA · 82 × 170 mm



Os três furos ficam na linha central do painel (41 mm das bordas). Alturas a partir da BASE: fio da balança a 20 mm, centro da lente a 95 mm, centro do PIR a 138 mm.

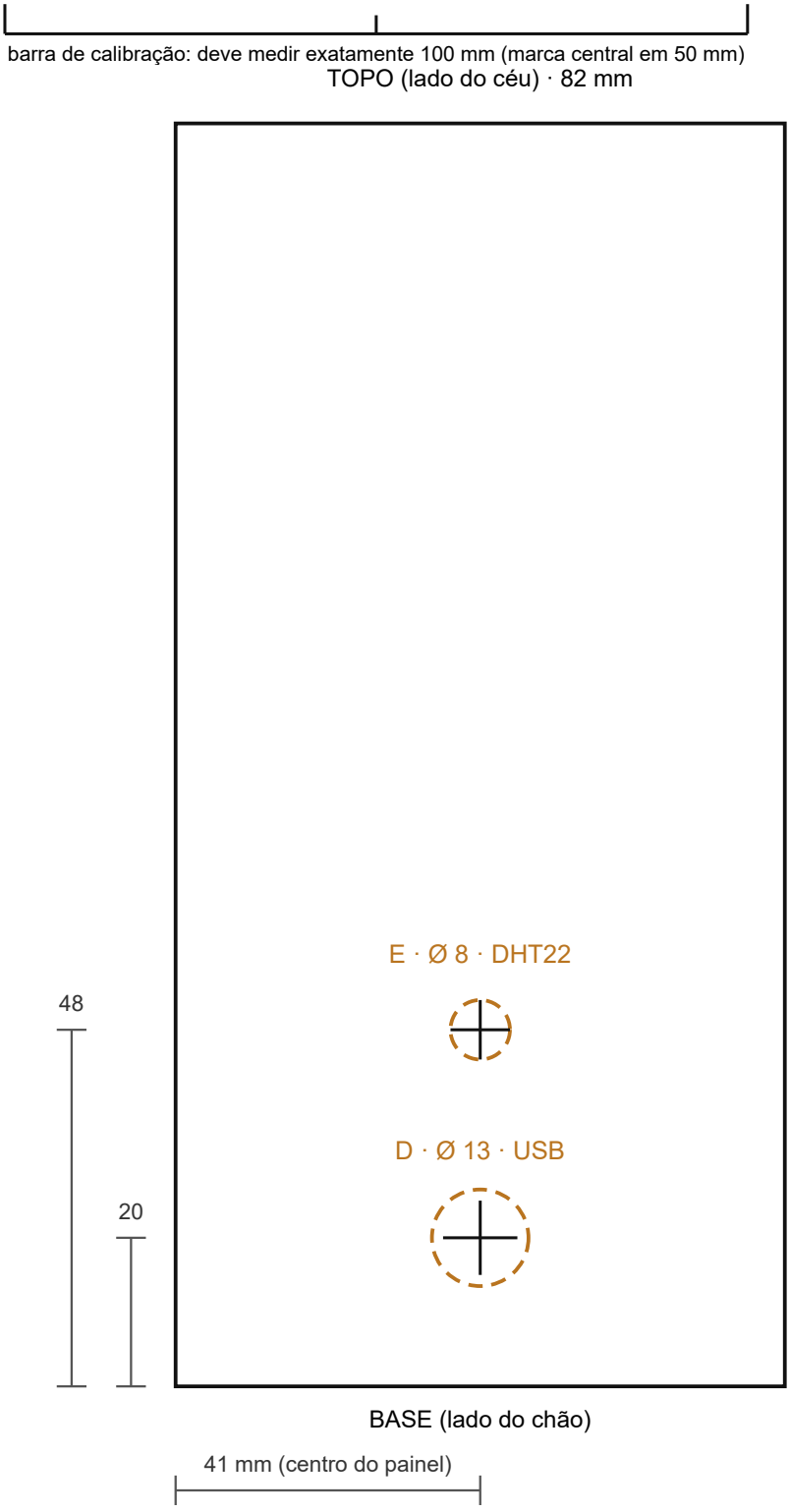
Furo C (fio da balança): fica bem baixo pra o fio emergir da terra e entrar direto, com percurso mínimo e fora do enquadramento da câmera (a lente olha pra frente e pra baixo a partir de 95 mm, o fio entra rente à base). Depois de passar os 4 fios, o pingo de cola quente por fora fecha a entrada.

Espaço interno: com PIR, webcam e entrada de fio alinhados na vertical e separados (43 mm entre lente e PIR), os corpos dos módulos não brigam por dentro. O Arduino com a shield fica no fundo da caixa, atrás de tudo.

Conferência: a altura final da lente em relação ao solo depende de onde a caixa for presa na estaca. Mire o conjunto de forma que a lente fique a ~15-25 cm do chão, olhando pra placa da balança.

Painel TRASEIRO · gabarito 1:1

Face voltada para a estaca · cole sobre a face EXTERNA · 82 × 170 mm



Furo D (USB) a 20 mm da base: o cabo desce direto pela estaca até a TV box (ou o powerbank, no modo autônomo).

Furo E (DHT22) a 48 mm da base: o sensor fica pendurado do lado de fora, atrás da caixa, na sombra, pra medir o ar de verdade. O rabicho entra por aqui.

Atenção à estaca: antes de furar, marque onde a estaca encosta neste painel e confira que os furos D e E não caem embaixo da madeira nem das abraçadeiras. Se a estaca cobrir o centro, desloque os dois furos ~15 mm para um dos lados (a posição lateral não é crítica, as alturas são).

Vedação: pingo de cola quente por fora nos dois furos após passar os cabos.